

Test Aleatorio #25

Actualizado el 18/03/2026

1. Según el artículo 30 de la Constitución Española, los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, podrán regularse:

- a) Por Ley Orgánica.
- b) Por Ley.
- c) Por Real Decreto-Ley.
- d) Ninguna es correcta.

2. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho, según el artículo 28 de la Constitución Española de 1978:

- a) A las Fuerzas o Institutos armados.
- b) A los Cuerpos o Fuerzas armadas.
- c) A los Institutos sometidos a disciplina militar.
- d) A los funcionarios públicos.

3. El art. 159 de la Constitución española dispone que el Tribunal Constitucional está compuesto de:

- a) 14 miembros.
- b) 8 miembros.
- c) 6 miembros.
- d) 12 miembros.

4. Si en el procedimiento previsto en el artículo 151 de la Constitución, una o varias provincias no aprueban el proyecto de Estatuto de Autonomía:

- a) No será posible la constitución de esa Comunidad Autónoma.
- b) Ello no impedirá la constitución de las demás provincias en comunidad autónoma.
- c) Será posible que las demás se constituyan en Comunidad autónoma si así lo autoriza el Congreso.
- d) Deberá celebrarse referéndum aprobatorio del Estatuto en las provincias afectadas.

5. Al ingreso de España en la Unión Europea ¿cuántos eurodiputados componen el Parlamento?

- a) Pasó de 518 a 626.
- b) Pasó de 434 a 518.
- c) Pasó de 345 a 512.
- d) Pasó de 435 a 610.

6. El Tribunal de Justicia se creó en:

- a) El Tratado de la CECA.
- b) El Tratado de Niza.
- c) El Tratado de Ámsterdam.
- d) El Tratado de Lisboa.

7. Los Reglamentos se caracterizan por distintas clasificaciones siendo una de ellas la autoridad de la que emanan. Según la Administración que los dicta, qué respuesta es INCORRECTA en la clasificación de los Reglamentos:

- a) Reglamentos independientes
- b) Reglamentos de la Comunidades Autónomas
- c) Reglamentos institucionales
- d) Reglamentos estatales

8. Según el artículo 87 de la Constitución Española, la iniciativa legislativa corresponde al:

- a) Gobierno.
- b) Congreso.
- c) Senado.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

9. Señala la falsa:

- a) Las leyes orgánicas y ordinarias tienen el mismo rango.
- b) Las leyes orgánicas están reservados para ciertas materias.
- c) Los decretos leyes y los decretos legislativos tienen rango de reglamentos.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

10. ¿Cuál es uno de los servicios mínimos que debe tener una sede electrónica según el artículo 11 del RD 203/2021?

- a) Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso resulten competentes.
- b) Un acceso a los servicios y trámites disponibles en la sede electrónica o sede electrónica asociada, con indicación de los plazos máximos de duración de los procedimientos, incluyendo las posibles ampliaciones o suspensiones que en su caso, pudiera acordar el órgano competente
- c) Un sistema de verificación de los certificados de la sede electrónica y de Códigos Seguros de Verificación.
- d) i) Un servicio de consulta del directorio geográfico de oficinas de atención al ciudadano, que permita al interesado identificar la más próxima a su dirección de consulta

11. El derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas se recoge en la Ley 39/2015 en el:

- a) Artículo 4
- b) Artículo 6
- c) Artículo 10
- d) Artículo 14

12. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, NO estableció como derecho de los ciudadanos, el derecho:

- a) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas.
- b) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de interesado.
- c) A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.
- d) A la preferencia en la tramitación de los procedimientos presentados electrónicamente.

13. Los ciudadanos podrán utilizar el siguiente sistema de firma electrónica para relacionarse con las Administraciones Públicas:

- a) Siempre se exigirá firma electrónica reconocida, como garantía jurídica.
- b) Únicamente el será válido el DNI electrónico, una vez extendido a toda la población.
- c) Firma electrónica avanzada.
- d) Está pendiente de desarrollo reglamentario el uso efectivo de la firma electrónica en esos casos.

14. Atendiendo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes opciones es FALSA en relación con el cálculo del valor estimado de un contrato de servicios?

- a) Debe incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- b) Deben considerarse las eventuales prórrogas.
- c) Deben considerarse las modificaciones previstas.
- d) Deben considerarse las primas que se haya previsto abonar a los licitadores.

15. En un contrato cuyo presupuesto es de 100.000 euros sin IVA y se adjudica por 80.000, IVA excluido, la garantía definitiva será de:

- a) 2.400 euros
- b) 4.000 euros
- c) 3.200 euros
- d) 1.600 euros

16. Indique la respuesta correcta respecto a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público:

- a) Regula la subasta electrónica
- b) Prohíbe la subasta electrónica
- c) Suprime la adjudicación directa
- d) No menciona la subasta electrónica

17. Según el artículo 36 de la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos basados en un acuerdo marco se perfeccionan:

- a) Con su formalización.
- b) Con su adjudicación.
- c) Con la publicación en el boletín o diario oficial correspondiente.
- d) Con la notificación a los adjudicatarios.

18. Conforme a la Ley General Presupuestaria, la aprobación de las normas reguladoras de los anticipos de caja fija mediante las que se indiquen los gastos que pueden ser satisfechos por dicho sistema y los créditos compete:

- a) Al Gobierno.
- b) Al Ministro de Hacienda y Función Pública.
- c) A los Ministros y Presidentes o Directores de los Organismos autónomos en relación con sus respectivos ámbitos.
- d) A los Ministros en relación con sus respectivos Departamentos, incluyendo los Organismos autónomos que tengan adscritos.

19. Cuál de las siguientes leyes no está incluida en la reforma tributaria llevada a cabo en el año 2014:

- a) Ley 26/2014, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
- b) Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades
- c) Ley 28/2014, de Impuestos Especiales
- d) Ley 29/2014, del Impuesto de Valor Añadido

20. El déficit del sector público en España en 2022 se sitúa en torno al:

- a) 4,8% del PIB
- b) 3,1% del PIB
- c) 9,4% del PIB
- d) 6,7% del PIB

21. El ODS 4 corresponde a:

- a) Educación de calidad
- b) Igualdad de género
- c) Pobreza cero
- d) Producción y consumo responsable

22. Según la orden PCI/383/2019, de 2 de abril, señale la respuesta correcta en relación al Grupo de Trabajo Interministerial para la Agenda 2030:

- a) Será presidido por el Alto Comisionado contra la Pobreza infantil
- b) Tiene la finalidad de ser un foro técnico para procurar la colaboración y coordinación entre los Ministerios implicados, en la aplicación en España de la Agenda 2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
- c) Entre sus funciones, se encuentra la de crear grupos de trabajo relacionados con los ODS, cuya composición dependerá del tema a tratar
- d) Elevará anualmente informes a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos

23. Kilómetros aproximados de alta velocidad en España:

- a) 3.400 km
- b) 1.200km
- c) 8.400 km
- d) 30.000 km

24. ¿Cuál de los siguientes NO es un criterio general de actuación de los poderes públicos, de los establecidos por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?

- a) La protección de la maternidad.
- b) La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo.
- c) El fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas.
- d) La paridad en la designación de altos cargos en la Administración General del Estado.

25. El artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres obliga a establecer un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades:

- a) A todas las Comunidades Autónomas.
- b) Al Gobierno, en las materias que sean competencia del Estado.
- c) A todas las empresas.
- d) A las empresas con más de 250 trabajadores.

26. Las situaciones de dependencia se clasifican en los siguientes grados:

- a) Grado I dependencia leve, grado II dependencia grave, grado III dependencia muy grave
- b) Grado I dependencia moderada, grado II dependencia severa, grado III dependencia muy severa
- c) Grado I dependencia moderada, grado II dependencia severa, grado III gran dependencia
- d) Grado I dependencia leve, grado II dependencia grave, grado III dependencia muy grave, grado IV gran dependencia

27. En el Índice de la Economía y Sociedad Digitales (DESI) de 2022, ¿en qué subapartado, dentro de Integración de la tecnología digital en las empresas, está España más claramente por debajo de la media europea?

- a) Porcentaje de empresas que utilizan Big data.
- b) Porcentaje de empresas que hacen uso de servicios en la nube.
- c) Porcentaje de empresas que hacen uso de IA.
- d) Porcentaje de pymes que realizan ventas online.

28. En el marco de la función gerencial en las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente las fases que integran el proceso estratégico de gestión?

- a) El proceso estratégico se limita a la fase de formulación de objetivos, sin necesidad de implementación ni evaluación posterior.
- b) El proceso estratégico está formado por tres fases principales: formulación (definición de misión, visión, objetivos y estrategias), implementación (ejecución de planes y asignación de recursos) y evaluación (medición de resultados, control y ajustes correctivos).
- c) Las fases del proceso estratégico son exclusivamente la evaluación y el control, ya que la formulación e implementación corresponden solo al nivel político.
- d) El proceso estratégico en la gestión pública se reduce a la implementación operativa, sin fases previas de formulación ni evaluación sistemática.

29. NO Tiene lugar la pérdida de la condición de funcionario cuando:

- a) Ante la pérdida de la nacionalidad.
- b) Ante la pena principal de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.
- c) Ante la pena accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.
- d) Ante la renuncia a la condición de funcionario en caso de sujeto a expediente disciplinario.

30. Señale cuál de los siguientes no es uno de los miembros del Consejo Consultivo de la Agencia de Protección de Datos, de conformidad con el artículo 49 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

- a) Un magistrado del Tribunal Constitucional.
- b) Un senador.
- c) Un representante de los profesionales de la seguridad de la información.
- d) Un diputado.

31. Una organización capaz de tomar decisiones basadas en hechos y datos en lugar de hacerlo basándose en opiniones personales o intuiciones, se denomina:

- a) Organización comercial.
- b) Organización pública.
- c) Organización orientada a resultados.
- d) Organización orientada al dato.

32. La Oficina del Dato de la Administración General del Estado:

- a) Depende de la Secretaría de Estado de Educación.
- b) Depende de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
- c) Depende de la Secretaría de Estado de Economía Digital.
- d) Depende de la Secretaría de Estado Digital e Inteligencia Artificial.

33. En el ámbito de las Administraciones Públicas, el Cuadro de Mando Integral:

- a) Es aplicable de igual forma que a las empresas, ya que ambas son tipos de organizaciones que exigen ser gestionadas desde las mismas perspectivas.
- b) No es aplicable porque se trata de una herramienta de gestión de empresas privadas.
- c) Surge con el cambio de un modelo burocrático de gestión a un modelo de nueva gestión pública (new public management) y es aplicable, si bien habrá que adaptarlo a las singularidades de la naturaleza pública de la Administración.
- d) Surge con el cambio de un modelo burocrático de gestión a un modelo de nueva gestión pública (new public management) y es aplicable, pero sin tener en cuenta la perspectiva financiera ni la perspectiva de cliente.

34. ¿Cuál de las siguientes licencias NO puede figurar en un programa que se considere software libre?

- a) Licencia FreeBSD
- b) Licencia GPLv3
- c) Licencia de WebM
- d) Licencia de JSON

35. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de un sistema DRM?

- a) Impide la descarga de contenido protegido
- b) Impide la copia de contenido protegido
- c) Garantiza la no modificación del contenido protegido
- d) Se asegura de que el comprador ha pagado por el contenido

36. Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, ¿a quién corresponde la titularidad de los derechos de explotación?

- a) Al empresario, salvo pacto en contrario
- b) Al trabajador, en todo caso
- c) Al empresario, en todo caso
- d) Al trabajador, salvo pacto en contrario

37. El RDL 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, considera objeto de la protección:

- a) Cualquier programa de ordenador, independientemente de que éste sea original, siempre que el autor sea conocido.
- b) Las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces.
- c) Los programas de ordenador y su documentación preparatoria, comprendiéndose en dicho concepto la documentación técnica y los manuales de uso del programa.
- d) Los programas de ordenador, en la última versión publicada en el momento de su registro.

38. La utilización de sistemas abiertos permite una serie de ventajas. Señale cuál de las siguientes no es una de ellas:

- a) Mejorar, en general, precio/rendimiento
- b) Simplificar el mantenimiento debido al reducido número de posibles proveedores
- c) Garantizar la libertad de elección
- d) Proteger la inversión realizada en equipo físico

39. ¿Cuál es el perfil mínimo de formato permitido por la NTI de firma electrónica?

- a) Clase básica (BES)
- b) En cualquier caso, cada organización podrá definir en su política de firma y sello las consideraciones adicionales que considere respecto a la interpretación y utilización de diferentes perfiles y clases de los formatos siempre en consonancia con lo establecido en esta NTI
- c) A y B son correctas
- d) Básico de primer nivel

40. En la metodología MAGERIT, el evento que pueden desencadenar un incidente en la organización, produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales en sus activos, se denomina:

- a) Impacto
- b) Vulnerabilidad
- c) Amenaza
- d) Riesgo

41. Indique la opción INCORRECTA en relación con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS):

- a) Los sistemas de información a los que se refiere el ENS serán objeto de una auditoría regular ordinaria, al menos cada dos años, que verifique el cumplimiento de los requerimientos expuestos en el ENS.
- b) Gestión de riesgos, diferenciación de responsabilidades y reevaluación periódica son 3 de los principios básicos que deberán tenerse en cuenta en las decisiones en materia de seguridad.
- c) El INCIBE, en el ejercicio de sus competencias, elaborará y difundirá las correspondientes guías de la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
- d) Los sistemas de información del ámbito de aplicación de este real decreto, preexistentes a su entrada en vigor, incluidos aquellos de los que sean titulares los contratistas del sector privado en los términos señalados en el artículo 2, dispondrán de veinticuatro meses para alcanzar su plena adecuación al ENS

42. El estándar POSIX se corresponde con la norma internacional:

- a) ISO 9945-1
- b) IEEE 1033.1
- c) OSF 99945-1
- d) ISO 1003-1

43. El Gartner Group:

- a) Es una organización de expertos que analiza las diferentes tendencias de las tecnologías de la información en base a estimaciones porcentuales.
- b) Es una organización de normalización en tecnologías de la información.
- c) Está constituida como una organización de usuarios Unix que analiza y evalúa los productos que aparecen en el mercado sobre dicho sistema operativo.
- d) Es una organización que presenta benchmarks sobre equipos Unix.

44. Las normas o recomendaciones publicadas por ITU-T se agrupan en series según su temática. Las normas que comienzan por H se refieren a:

- a) Sistemas audiovisuales y multimedia (por ejemplo, sistemas de comunicaciones multimedia basados en paquetes).
- b) Sistemas y medios de transmisión, sistemas y redes digitales (por ejemplo, codificación de audio PCM).
- c) Redes públicas de datos, comunicaciones de sistemas abiertos y seguridad (por ejemplo, sobre estructura de certificados).
- d) Terminales y servicios telemáticos (por ejemplo, protocolos de datos para conferencia multimedia).

45. ¿Qué iniciativa tiene como objetivo mejorar la experiencia en el uso de los servicios públicos digitales a través de la participación ciudadana, la creación colaborativa y la innovación en servicios públicos, mediante el desarrollo de un espacio abierto donde experimentar servicios públicos con ciudadanos y empresas y recoger sus opiniones o sugerencias para su mejora?

- a) Kit Digital
- b) GobTechLab
- c) Appfactory
- d) Digital Toolkit

46. ¿Cuál de las siguientes NO es una medida que mejorará la seguridad de los dispositivos móviles en una organización?

- a) Actualización periódica del software de base del dispositivo móvil.
- b) Bloquear las actualizaciones software del fabricante del dispositivo.
- c) Formación de los usuarios en el uso correcto del dispositivo.
- d) Instalación de software de seguridad como antivirus.

47. Indicar cuál es la afirmación correcta en torno a las matrices de discos RAID:

- a) RAID 0. También llamado modo «stripe» o distribución por bandas. Las lecturas y escrituras se realizan en serie en los dispositivos
- b) RAID-1. Se mantiene en un disco un duplicado exacto de la información del otro disco
- c) RAID-5. Se guarda la información de paridad en un único disco y escribe los datos a los otros discos de forma parecida a un RAID-0
- d) RAID-4. La información de paridad se distribuye uniformemente entre los discos participantes

48. ¿Cuál de los siguientes estándares no está asociado a los servicios web?

- a) SOAP
- b) UDDI
- c) XFSS
- d) HTTP

49. ¿Cuál de los siguientes protocolos se utiliza para registrar y publicar servicios web?

- a) UDDI
- b) HTML
- c) SOAP
- d) -

50. En el contexto de SOA, las siglas ESB son el acrónimo de:

- a) Execution Service Base
- b) Execution Service Board
- c) Enterprise Service Bus
- d) Enterprise Service Board

51. Respecto a JSON (Javascript Object Notation), indicar la respuesta incorrecta:

- a) Es una parte de la definición del estándar ECMA-262.
- b) Es una alternativa a XML en AJAX.
- c) Requiere analizadores sintácticos complejos.
- d) Suele emplearse en entornos donde el tamaño del flujo de datos entre cliente y servidor es importante.

52. Los sistemas operativos multitarea:

- a) Se conocen también como sistemas multiproceso
- b) El procesador cambia de una tarea a otra dando la apariencia de que se realizan concurrentemente
- c) Son «preemptive» si cada tarea controla el tiempo que utiliza la CPU
- d) Son «cooperative» si el sistema operativo controla el tiempo que cada tarea utiliza la CPU

53. Comparando el sistema de archivos Ext4 frente a Ext3, señale la opción correcta:

- a) Ext4 soporta sistemas de ficheros de hasta 1024 TB frente a los 16 TB de Ext3.
- b) La migración de un sistema de ficheros Ext3 a uno Ext4 requiere reformatar el sistema de archivos afectado.
- c) Ext4 soporta ficheros de hasta 16 TB frente a los 2 TB de Ext3.
- d) Ext4 introduce la capacidad de journaling (registro por diario), no presente en Ext3.

54. El superusuario administrador de un sistema UNIX se conoce como:

- a) admin
- b) root
- c) superadmin
- d) Ninguno de los anteriores

55. En cuanto al proceso de autenticación en Linux, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Linux emplea para el proceso de autenticación por contraseña el sistema DEC.
- b) Linux emplea para el proceso de autenticación por contraseña el sistema MD6.
- c) Linux emplea dos sistemas para el proceso de autenticación por contraseña, DES y MD5.
- d) Linux emplea dos sistemas para el proceso de autenticación por contraseña, DEC y MD6.

56. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) ReFS (Resilient File System) es un sistema de archivos local introducido en Windows Server 2012, cuyo objetivo ha sido maximizar la disponibilidad y la integridad de los datos. Es un sistema de archivos compatible con NTFS, pero que aprovecha las características de las nuevas unidades de discos y las nuevas funcionalidades del sistema operativo
- b) DirectAccess permite la creación de un túnel seguro tipo VPN desde cualquier red insegura -como Internet- a la red corporativa, sin la sobrecarga de una VPN completa
- c) Nanoserver es una nueva opción incluida desde Windows Server 2016, que permite la instalación del sistema operativo de manera optimizada para trabajar en la nube, cargando de forma local tan solo el núcleo del sistema operativo y reduciendo aún más la superficie expuesta que en las versiones Core
- d) Todas son correctas

57. Un "service pack" en el entorno del sistema operativo Windows:

- a) Es una aplicación auxiliar que amplía las funcionalidades del sistema operativo
- b) Es un componente del servicio de paquetes
- c) Es un paquete integrado que incluye el sistema operativo y programas de aplicación
- d) Es un conjunto de correcciones o partes del sistema operativo que corrige fallos o vulnerabilidades de seguridad y también puede ampliar las funcionalidades de dicho sistema

58. El estilo de diseño gráfico desarrollado por Google para Android y aplicable también para iOS y web se denomina:

- a) Essential Look and Feel
- b) Material Design
- c) Aqua
- d) X-Windows

59. La máquina virtual usada por el sistema operativo Android en versiones anteriores a la 4.4, se denomina:

- a) ART.
- b) Dalvik.
- c) Java VM.
- d) APK.

60. Según la arquitectura ANSI y el estándar ISO/IEC 10026/-1:1998, ¿cuál de las siguientes NO es una característica de las transacciones ACID?:

- a) Independencia
- b) Atomicidad
- c) Durabilidad
- d) Consistencia

61. ¿Cuál de las siguientes sentencias SELECT muestra el id de orden de compra, id de producto y la cantidad de ítems en la tabla ITEM que coincidan en id de producto y cantidad de ítems con la orden cuyo id es 605? No mostrar los detalles de la orden 605

- a) SELECT ordeid, prodid, qty FROM ITEM WHERE (prodid, qty) IN (SELECT prodid, qty FROM ítem WHERE ordid=605);
- b) SELECT ordeid, prodid, qty FROM ITEM WHERE (prodid, qty) = (SELECT prodid, qty FROM ítem WHERE ordid=605) AND ordid<>605;
- c) SELECT ordeid, prodid, qty FROM ITEM WHERE (prodid, qty) IN (SELECT prodid, qty FROM ítem WHERE ordid=605) AND ordid<>605;
- d) SELECT ordeid, prodid, qty FROM ITEM WHERE (prodid, qty) IN (SELECT prodid, prodid, qty FROM ítem WHERE ordid=605) AND ordid<>605;

62. «Cualquier información almacenada en la base de datos debe poder ser accesible de manera unívoca mediante un nombre de tabla, un nombre de columna y el valor de la clave primaria para la fila en la que está almacenada la información en cuestión». Según las Reglas de Codd, nos estaríamos refiriendo a:

- a) La regla fundamental.
- b) La regla de la información.
- c) La regla del acceso garantizado.
- d) La regla del tratamiento sistemático de los valores nulos.

63. Señale cuál de las siguientes respuestas corresponde con un framework de desarrollo específico para implementación de la lógica de negocio en una aplicación web multicapa:

- a) Qbates
- b) Mybatis
- c) Spring
- d) JSF

64. ¿Con qué directiva se declara una página maestra en ASP.Net?

- a) Master
- b) MasterPage
- c) Master.Page
- d) Page

65. En que capa del patrón MVC es común el uso del patrón DAO:

- a) En el modelo.
- b) En el vista.
- c) En el controlador.
- d) No se usan simultáneamente.

66. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las API de JEE7 es correcta?

- a) La API JPA (Java Persistence API) gestiona la transaccionalidad con la base de datos.
- b) La API JMS (Java Message Service) es la única API que permite el envío de notificaciones por correo electrónico.
- c) JAX-RS define las API para el desarrollo de servicios web contruidos de acuerdo con el estilo arquitectónico REST (Representational State Transfer).
- d) La API Java para WebSocket permite a las aplicaciones JEE comunicarse mediante el protocolo WebSocket, mediante comunicación half-duplex a través de HTTP.

67. ¿Qué es un Scriptlet JSP?

- a) Cualquier bloque de código Java válido que se encuentre entre los delimitadores <-- y -->
- b) Cualquier bloque de código Java válido que se encuentre entre los delimitadores <* y *>
- c) Cualquier bloque de código Java válido que se encuentre entre los delimitadores <+ y +>
- d) Cualquier bloque de código Java válido que se encuentre entre los delimitadores <% y %>

68. ¿Cuál entre las siguientes ventajas de las reglas en inteligencia artificial se puede considerar también una desventaja?

- a) Eficiencia (está marcada la dirección de inferencia)
- b) Facilidad de representación (es una forma fácil de representar el conocimiento)
- c) Modularidad (cada regla es independiente, no hay orden ni referencias entre ellas)
- d) Flexibilidad (cada regla se puede añadir o quitar sin repercusiones importantes)

69. Para representación del conocimiento, los métodos paramétricos...

- a) Son preferibles para obtener explicaciones de la forma en que el sistema saca las conclusiones
- b) Simulan los mecanismos neuronales del pensamiento
- c) Emulan los procesos de razonamiento utilizando modelos simbólicos
- d) Permiten utilizar parámetros por valor y por variable

70. Sobre lenguajes de comunicación entre sistemas multiagente cual es cierta:

- a) Se utiliza KQML porque aporta generalidad y ortogonalidad
- b) Se utiliza KQML porque aporta generalidad y no ortogonalidad
- c) utiliza KIF porque aporta generalidad y ortogonalidad
- d) Se utiliza ARCHON porque aporta generalidad y ortogonalidad

71. En el ámbito de los algoritmos de aprendizaje:

- a) Los algoritmos de agrupamiento son métodos de aprendizaje supervisado y los de clasificación son métodos de aprendizaje no supervisado
- b) Los algoritmos de agrupamiento son métodos de aprendizaje no supervisado y los de clasificación son métodos de aprendizaje supervisado
- c) Tanto los algoritmos de agrupamiento como de clasificación son métodos aprendizaje supervisado
- d) Tanto los algoritmos de agrupamiento como de clasificación son métodos aprendizaje no supervisado

72. Los algoritmos “no supervisados” en Minería de Datos:

- a) Se llaman también 'predictivos'.
- b) Utilizan la técnica de 'árboles de decisión'.
- c) Sirven para descubrir patrones y tendencias en los datos actuales.
- d) Predicen el valor de un atributo de un conjunto de datos, conocidos otros atributos.

73. ¿Cuál de los siguientes servicios de datos espaciales no se contempla en la directiva Inspire?:

- a) Servicios de descarga.
- b) Servicios de visualización.
- c) Servicios de edición.
- d) Servicios de localización.

74. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define el tipo de procesamiento conocido como OLAP?

- a) Procesamiento transaccional en tiempo real que consiste en realizar transacciones, es decir actualizaciones y consultas a la base de datos con un objetivo operacional.
- b) Procesamiento analítico en tiempo real que engloba un conjunto de operaciones, exclusivamente de consulta, en las que se requiere agregar y cruzar gran cantidad de información.
- c) Procesamiento analítico en tiempo real que engloba un conjunto de operaciones de consulta y actualización, en las que se requiere agregar y cruzar gran cantidad de información.
- d) Procesamiento transaccional en tiempo real que engloba un conjunto de operaciones, de consulta y actualización, con el objetivo de realizar informes y resúmenes para el apoyo en la toma de decisiones.

75. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es más idónea para definir un sistema de Workflow:

- a) Se trata de un sistema de invocación en la ejecución de operaciones de entrada salida
- b) Se trata de una herramienta para mejorar la ejecución y el control de los procesos de negocio
- c) Se trata de una herramienta para el dibujo de diagramas de flujo
- d) Se trata de una herramienta que nos permite establecer prioridades en una cola de trabajo

76. ¿Qué tecnología utiliza patrones Xpath para búsqueda en ficheros XML?

- a) SAX
- b) XSLT
- c) DOM
- d) JSAX

77. Lenguaje de marca que utiliza símbolos autodefinidos e ilimitados:

- a) HTML
- b) XHTML
- c) XML
- d) W3C

78. Señale la respuesta FALSA. Una pasarela de pagos:

- a) Permite a un comercio en internet cobrar a sus clientes, efectuando la transacción por medio de un tercero de confianza
- b) Es un aplicativo software que permite conectar al cliente con el comercio de forma segura
- c) Es un dispositivo hardware que se instala en el servidor web de la tienda virtual
- d) Abstrae el manejo de los pagos de la lógica de la aplicación de la tienda

79. ¿Cuál de los siguientes cifrados simétricos es de flujo?

- a) RC-4
- b) IDEA
- c) RC-5
- d) AES

80. ¿En qué protocolo se basa el intercambio automático de claves utilizado en IKE?

- a) GRE
- b) HMAC
- c) DH
- d) RSA

81. Sobre el algoritmo de cifrado RSA en no es cierto que:

- a) Es utilizado para firmar digitalmente
- b) Fue propuesto por Diffie y Hellman
- c) Lo que se cifra con la clave privada se descifra con la pública
- d) Lo que se cifra con la clave pública se descifra con la privada

82. En el formato gráfico JPEG, ¿cuál de estas opciones no es verdadera?

- a) Permite seleccionar la mayor o menor pérdida de calidad en la compresión.
- b) Usa el mismo algoritmo de compresión que el ZIP.
- c) Su nombre oficial es ISO/IEC IS 10918.
- d) La última versión es JPEG 2000.

83. Para el reconocimiento de las vocales se calculan:

- a) los alófonos
- b) el pitch
- c) los formantes
- d) el cepstrum

84. Señale la opción correcta relativa a la tecnología blockchain:

- a) Una transacción es un movimiento de bloques de una dirección A hacia una dirección B.
- b) Las direcciones son una representación de la clave privada de firma del emisor o receptor de la transacción.
- c) Las transacciones se anuncian por multicast en la red de blockchain.
- d) Los token son representaciones virtuales del objeto físico o lógico sobre el que opera blockchain.

85. ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo básico que debe cubrir un ciclo de vida?

- a) Asegurar la consistencia con el resto de los sistemas de información de la organización
- b) Garantizar la satisfacción del cliente
- c) Proporcionar puntos de control para la gestión del proyecto (calendario y presupuesto)
- d) Definir las actividades a realizar y en qué orden

86. Entre las distintas fases de la ingeniería de requisitos, indique cuál es la opción correcta que refleja la fase en la que se comprueba que los requisitos implementados se corresponden con los que inicialmente se pretendían:

- a) Implementar requisitos
- b) Verificar requisitos
- c) Analizar requisitos
- d) Validar requisitos

87. Según Pressman, una revisión técnica formal es:

- a) Una reunión.
- b) Un producto del desarrollo.
- c) Un documento.
- d) La aceptación del sistema.

88. En el marco de la metodología METRICA versión 3 para el desarrollo de sistemas de información, ¿en qué actividad se sitúa la definición de las interfaces de usuario del sistema?:

- a) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS).
- b) Análisis del Sistema de Información (ASI).
- c) Diseño del Sistema de Información (DSI).
- d) Construcción del Sistema de Información (CSI).

89. En la fase de Construcción del Sistema de Información en la metodología MÉTRICA v3:

- a) Se establece el Acuerdo de Nivel de Servicio.
- b) Se elaboran los Manuales de Usuario.
- c) Se diseñan los Casos de Uso reales.
- d) Se establecen los Requisitos de implantación.

90. En MÉTRICA v3 NO es un tipo de las denominadas Pruebas del Sistema las:

- a) pruebas funcionales
- b) pruebas de facilidad de uso
- c) pruebas de verificación
- d) pruebas de volumen

91. Según la interfaz de Aseguramiento de la Calidad de métrica v.3:

- a) El Plan de aseguramiento de la Calidad comienza en la fase de Análisis del Sistema de Información.
- b) El Plan de Aseguramiento de la Calidad se aplica a lo largo de todo el desarrollo, en los procesos de Análisis, Diseño, Construcción, Implantación y Aceptación del Sistema y en su posterior Mantenimiento.
- c) La finalidad de los procedimientos extraordinarios de Auditoría es revisar las actividades propias de aseguramiento de calidad.
- d) El Grupo de Aseguramiento de Calidad debe contar con miembros del equipo de desarrollo.

92. El nivel 5 del modelo de Capacidad y Madurez (CMMI), nivel optimizado, tiene como objetivo:

- a) Gestionar cuantitativamente los procesos para lograr los objetivos de calidad y ejecución del proceso establecido por el proyecto.
- b) El entendimiento cuantitativo de los procesos de la organización.
- c) Mejorar la calidad de los procesos de la organización, en base a un entendimiento de las causas comunes de variación.
- d) Proporcionar datos de la ejecución de procesos.

93. En el modelo CMMI, el área de proceso "Análisis causal y resolución" se encuentra en el nivel de madurez:

- a) Nivel 2 - Gestionado.
- b) Nivel 5 - Optimización.
- c) Nivel 4 - Gestionado cuantitativamente.
- d) Nivel 3 - Definido.

94. En el marco de la prueba de software, la cobertura de declaraciones de código (code statement coverage) NO se utiliza para:

- a) Definir "hecho" (done) en las metodologías ágiles.
- b) Detectar código muerto o inalcanzable.
- c) Certificar software de misión crítica.
- d) Detectar errores de condiciones de carrera (race condition bugs).

95. Dentro de las técnicas de estimación de proyectos, ¿cuál de las siguientes NO pertenece a las orientadas al tamaño y la función?

- a) Las líneas de código.
- b) El método Albrecht.
- c) El modelo Putnam.
- d) El método Mark II.

96. Algunos de los pasos a realizar en el "mining legacy system assets" son:

- a) Rehabilitación de componentes seleccionados.
- b) Reprogramación de los módulos obsoletos.
- c) Realización de pruebas detalladas de los componentes del sistema en el nuevo entorno.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

97. ¿Bajo qué normas de la serie ISO-9000 puede certificarse una empresa?

- a) 9001, 9002 y 9003
- b) Sólo 9001
- c) 9000, 9001, 9002, 9003 y 9004
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

98. ¿Cómo se llama la norma europea que recoge las especificaciones para la gestión de documentos electrónicos de archivo?

- a) MoReq.
- b) IDABC.
- c) ISAD(G).
- d) EDMS.

99. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO es considerada un gestor documental?

- a) OpenKM.
- b) Adobe LiveCycle.
- c) Alfresco.
- d) Knowledge Tree.

100. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de los estándares de documentación?

- a) Ayuda al entrenamiento del nuevo personal dentro y fuera de la organización de Sistemas
- b) Es útil para cualquier que tenga la responsabilidad del mantenimiento de los sistemas
- c) Ayuda a los analistas y diseñadores de sistemas en el trabajo de integración de sistemas
- d) El tiempo empleado en la documentación se ve recompensado en al menos un 75% de ahorro en búsquedas de información para el mantenimiento del producto

101. ¿La fundación de qué organización publicó CobiT a finales de 1995?

- a) CISA (Control Information Systems Audit)
- b) ISACA (Information Systems Audit and Control Association)
- c) ISACA (Information Society Association for Control Audit)
- d) CobiT no se publicó hasta el año 2002

102. En ITILv4, ¿Qué principio guía recomienda organizar el trabajo en secciones más pequeñas y manejables que puedan ser ejecutadas de manera oportuna?

- a) Comenzar donde estás
- b) Colaborar y promover la visibilidad
- c) Foco en el valor
- d) Progresar iterativamente con feedback

103. El algoritmo conocido como Spanning Tree Algorithm se usa:

- a) Para optimizar los caminos usados en redes complejas con routers
- b) Evitar bucles en redes con puentes transparentes que tienen varios path entre ellos
- c) Calcular los cambios a hacer en las configuraciones de los routers cuando alguno de ellos falla
- d) Se usa en redes de Token Bus para calcular a quien pasar el testigo (token) en caso de que la siguiente estación no conteste (puede estar apagada o estropeada)

104. Protocolo que permite el aprendizaje de redes y evita que se produzcan bucles a nivel de enlace:

- a) 802.1D
- b) 802.Q
- c) Spanning Tree Protocol
- d) Algoritmo de Dijkstra

105. Un protocolo para la conexión entre sistemas autónomos es:

- a) ELP4 (Exterior linking protocol).
- b) SGP2 (Standalone gateway protocol).
- c) BGP4 (Border gateway protocol).
- d) SLP2 (Standalone linking protocol).

106. Utilizando los 4 pares de un cable categoría 5 puedo transmitir:

- a) Gigabit ethernet
- b) 2 transmisiones Fast Ethernet simultaneas
- c) Fast Ethernet
- d) Todas las anteriores

107. ¿Qué se entiende por "punto de sincronización principal"?

- a) En el nivel de red, se trata de nodos de cada subred encargados de sincronizar las comunicaciones que pasan por ellos
- b) En el nivel de enlace, son lugares de acceso a primitivas de servicio para control de flujo
- c) En el nivel de transporte, son puntos de sincronización de inicio y fin de una conexión
- d) En el nivel de sesión, son puntos que estructuran la transferencia de datos dividiéndola en unidades de diálogo separadas

108. Indique cuál de las siguientes funciones corresponde a la capa de presentación conforme al modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos:

- a) Necesidad de sincronizar y organizar el diálogo, y controlar el intercambio de datos
- b) Representación y manipulación de datos estructurados para el beneficio de las aplicaciones
- c) Llevar a cabo el procesamiento de la información
- d) Control de transporte de los datos entre el sistema final origen y el sistema final destino

109. ¿Cuál de las siguientes opciones es una técnica de duplexado?

- a) CDMA.
- b) TDM.
- c) FDD.
- d) FDM.

110. El funcionamiento de las redes MPLS para establecer los caminos por la red se basa en

- a) En la asignación e intercambio de etiquetas
- b) En el descubrimiento del camino más corto
- c) En el establecimiento de un camino por defecto
- d) -

111. MPLS:

- a) Da soporte al desarrollo de Redes Privadas Virtuales (VPNs) extremo a extremo
- b) Se configura internamente en la red de un operador de telecomunicaciones (ISP)
- c) Dadas sus capacidades de calidad de servicio (QoS) es recomendado en redes LAN empresariales
- d) todas las anteriores

112. En una red Ethernet con VLANs, ¿qué hace un switch conforme a IEEE 802.1Q por defecto cuando recibe una trama sin etiquetar (untagged) por un puerto configurado como tagged para una VLAN específica?

- a) Descarta la trama por no cumplir con la política VLAN del puerto.
- b) Asocia la trama a la VLAN nativa configurada en el puerto, pero sin agregar ninguna etiqueta.
- c) Etiqueta la trama automáticamente con la VLAN nativa configurada en el puerto antes de reenviarla.
- d) Rechaza la trama y genera un mensaje ICMP para notificar al emisor el error de VLAN.

113. ¿De qué estándar se estaría hablando si se menciona una Interfaz aérea avanzada con velocidades de transmisión de 100 Mbps para dispositivos fijos y 1 Gbps para dispositivos móviles?

- a) 802.16e
- b) 802.11-2012
- c) 802.16m
- d) 802.11ac

114. Cuando un router Wifi tiene activada la función Band Steering quiere decir que:

- a) Utiliza una banda de baja frecuencia y alto rendimiento especialmente usada para streaming.
- b) Los dispositivos conectados pueden cambiar de forma automática de la banda de 2,4 GHz a la de 5 GHz.
- c) Los canales adyacentes de la banda de 5GHz pueden agruparse para crear super-canales de 80 o 160 MHz.
- d) Utiliza los 14 canales no superpuestos de la banda de 2,4 GHz como si fuesen un único canal.

115. La constelación de satélites de órbita baja proveedora de banda ancha a nivel mundial se llama:

- a) Satlink
- b) Starbase
- c) Starlink
- d) Hispasat

116. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación al protocolo IPv6?

- a) Maneja direcciones de 16 bytes
- b) La cabecera del protocolo se ha ampliado respecto a la de IPv4
- c) Incluye funciones de autenticación
- d) Incluye funciones de encriptaciones

117. Las direcciones en IPv6 se clasifican en:

- a) unicast, multicast y broadcast
- b) unicast, anycast y broadcast
- c) unicast, anycast y multicast
- d) unicast y multicast

118. ¿Qué frecuencia de muestreo tiene el Codec G728A utilizado en VoIP (Voice Over Internet Protocol)?:

- a) 8.000 veces por segundo.
- b) 16.000 veces por segundo.
- c) 64.000 veces por segundo.
- d) 32.000 veces por segundo.

119. NO es una tecnología básica en la comunicación de los sistemas IoT:

- a) IEEE 802.11.
- b) LonWorks.
- c) Bluetooth v5.0.
- d) 802.15.4.

120. VxLAN encapsula:

- a) frames de la capa 2 de OSI
- b) paquetes de la capa 3 de OSI
- c) segmentos de la capa 4 de OSI
- d) sobre el protocolo TCP en el puerto 4789

121. Indique la respuesta INCORRECTA sobre las funciones que realiza un CMTS en las redes de cable:

- a) Se encarga del control de errores
- b) Realiza conversión opto-eléctrica
- c) Modula y demodula datos
- d) Implementa la capa de acceso al medio de DOCSIS

122. ¿Qué indica la dirección de correo en el siguiente registro txt publicado en un servidor DNS? v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:aha1@dominio.com;

- a) Indica donde enviar los emails en cuarentena.
- b) Indica el correo de testing.
- c) Indica donde enviar informes agregados.
- d) Indica el correo del propietario del dominio.

123. El entorno de desarrollo XCode se utiliza para el desarrollo de:

- a) Aplicaciones Android
- b) Aplicaciones iOS
- c) Aplicaciones híbridas
- d) Aplicaciones web móviles

124. La gestión de claves en IPsec se realiza a través del protocolo:

- a) IKE
- b) AH
- c) ESP
- d) A través de los protocolos AH y ESP.

125. La intrusión de un caballo de troya (Trojan Horse) en un ordenador puede afectar, en primer lugar a:

- a) La dimensión de confidencialidad de la información almacenada
- b) La dimensión de disponibilidad de la información almacenada
- c) La dimensión de integridad de la información almacenada
- d) Las respuestas 'a' y 'c' son correctas

126. En el ámbito de la continuidad de negocio una operación clasificada como crítica:

- a) No puede ser reemplazada por una operación manual.
- b) La tolerancia a la interrupción es muy baja.
- c) El costo de interrupción es muy alto.
- d) Todas las anteriores.

127. Polycom, Radvision y Lifesize son:

- a) Sistemas de videoconferencia.
- b) Sistemas de telefonía.
- c) Conectores RDSI.
- d) Códecs de video.

128. Señale cuál de los siguientes no es un protocolo de VoIP:

- a) MGCP
- b) SIP
- c) H323
- d) TDM

129. Para crear una imagen Docker es necesario disponer de un fichero llamado:

- a) DockerImage
- b) DockerCompose
- c) DockerFile
- d) DockerGenerate

130. ¿Qué son los "Splogs"?

- a) Blogs falsos que en realidad son aplicaciones de phishing.
- b) Blogs falsos que en realidad son aplicaciones de spam.
- c) Blogs que en realidad son aplicaciones de sincronización de contenidos.
- d) Blogs falsos que en realidad son aplicaciones de ciberespionaje.